

TB Delay

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Instrumen penundaan umpan balik stereo dengan pengaturan waktu Free/Sync/Tune, beberapa gaya ketukan, model karakter, modulasi, difusi, transformasi nada/frekuensi/granular, pilihan pengecilan, pembekuan, dan perutean.



Versi katalog: 1.0.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 38

1. Tujuan produk

Instrumen penundaan umpan balik stereo dengan pengaturan waktu Free/Sync/Tune, beberapa gaya ketukan, model karakter, modulasi, difusi, transformasi nada/frekuensi/granular, pilihan pengecilan, pembekuan, dan perutean.

Penundaan konvensional mengulangi salinan tetap. TB Delay dirancang untuk pengulangan yang berkembang pada setiap siklus, sambil tetap mencakup pekerjaan gema, tamparan, ganda, ping-pong, rasio, dan tempo-terkunci yang tepat. Character, warna, modulasi, dan transformasi butiran dapat hidup di dalam atau setelah loop umpan balik.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Utilitas Clean dan penundaan yang disinkronkan tempo
- Stereo pola ganda, ping-pong, rasio, dan multi-ketuk
- Tape, BBD, dan karakter digital
- Pitch, pergeseran frekuensi, pembalikan, difusi, dan evolusi granular

Aliran sinyal

Input -> generator waktu/ketuk -> gaya dan jarak stereo -> loop umpan balik dengan perutean karakter/warna/transformasi -> merunduk dan keluaran -> kering/basah Mix

2. Panduan fitur lengkap

Time mode

Free menggunakan Delay Time dalam milidetik. Sync menggunakan tempo host dan Division. Tune memperlakukan penundaan sebagai interval sisir yang berhubungan dengan nada. Time Change memilih Crossfade atau Glide saat pengaturan waktu berpindah.

Gaya dan ketukan

Single, Dual, Ping Pong, dan Ratio menentukan topologi stereo. Taps memilih 1, 2, 4, atau 8 pengulangan; Spacing, Swing, Offset, Diverge, dan Width mendistribusikannya.

Feedback dan keamanan

Feedback memperluas regenerasi ke wilayah mandiri. Freeze menampung loop saat ini. Ubah status umpan balik tinggi dan Freeze dengan hati-hati karena energi internal dapat terakumulasi.

Character

Model Clean, Tape, BBD, dan Digital digabungkan dengan Drive dan Age. Low Cut dan High Cut mengontrol bandwidth umpan balik.

Modulasi dan difusi

Mod Rate dan Mod Depth waktu tunda perpindahan. Smear dan Size pengulangan menyebar dari gema diskrit menuju awan.

Transformasi spektral

Pitch menggeser pengulangan dalam seminaada, Shift menggeser frekuensi dalam hertz, dan Reverse menetapkan probabilitas kebalikannya. Hal ini dapat menciptakan siklus naik, turun, atau tidak harmonis.

Sistem granular

Grain, Grain Size, Density, Spray, dan kontrol transformasi terkait memecah pengulangan. Grain Transform Bypass menonaktifkan blok transformasi tersebut tanpa mengubah seluruh penundaan.

Transform Route

Loop menempatkan transformasi di dalam regenerasi sehingga setiap siklus berkembang; Post menerapkannya setelah loop umpan balik untuk inti gema yang lebih stabil.

Merunduk, Mix, dan Output

Duck menurunkan aktivitas basah di sekitar sumber kering. Mix menetapkan keseimbangan akhir kering/basah dan Output memangkas hasil keseluruhan. Stereo Bypass dan Color Space Bypass mengisolasi subjalur yang ditentukan dalam build yang diterapkan.

Program

Bank program yang luas mencakup penundaan utilitas, kantong vokal, gitar, ping-pong, rasio emas, keluarga tampan, ganda, penyimpangan paduan suara, ekor terbalik, dan percikan oktaf.

3. Mulai cepat

1. Pilih Free, Sync, atau Tune dan atur Delay Time atau Division.
2. Pilih Style, Taps, Spacing, dan Width.
3. Tetapkan Feedback di bawah osilasi mandiri terlebih dahulu.
4. Pilih Character dan atur Drive, Age, Low Cut, dan High Cut.
5. Tambahkan modulasi atau Smear/Size.
6. Pilih perutean transformasi Loop atau Post, lalu tambahkan Pitch, Shift, Reverse, atau Grain.
7. Tetapkan Duck, Mix, dan Output.
8. Gunakan Freeze hanya setelah level loop dikontrol.

4. Alur kerja praktis

Vokal berada di urutan kedelapan

1. Pilih Sync dan 1/8 D.
2. Gunakan Ping Pong atau Dual.
3. High-pass dan low-pass umpan balik.
4. Tambahkan Duck agar kata-katanya tetap jelas.
5. Matikan transformasi atau Post untuk pengulangan yang stabil.

Hasil yang diharapkan: Lemparan ritmis yang lebar mendukung vokal tanpa menutupi setiap frasa.

Spiral nada yang berkembang

1. Gunakan Feedback sedang.
2. Setel Transform Route ke Loop.
3. Tambahkan +7 atau +12 Pitch dan beberapa Smear.

4. Gunakan High Cut dan Output untuk menampung akumulasi kecerahan.

Hasil yang diharapkan: Setiap pengulangan naik dan berdifusi menjadi spiral yang terkendali.

Awan beku granular

1. Tetapkan loop stabil terlebih dahulu.
2. Naikkan Grain, Density, dan Spray.
3. Gunakan Freeze hanya setelah levelnya aman.
4. Otomatiskan Mix dan Output untuk masuk dan keluar.

Hasil yang diharapkan: Penundaan tersebut menjadi awan bertekstur yang tersuspensi.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Feedback di atas 100 persen dan Freeze dapat membuat level tak terkendali.
- Sinkronisasi tempo memerlukan BPM host yang valid.
- Pitch, butiran, difusi, dan jumlah ketukan yang tinggi meningkatkan CPU dan mungkin sengaja menambahkan artefak.
- Perjalanan bolak-balik teks host saat ini untuk satu parameter penundaan memiliki sedikit ketidakcocokan presisi; pengoperasian audio tidak terpengaruh.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 38 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Age VST3 ID 96511	0.00 to 100.00	28.00	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Age. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 to 8000.0000000	375.0000305	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Delay Time. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 8	4	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 to 100.00	0.00	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Diverge. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Division. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 to 100.00	18.00	Otomatis	Mengontrol atau mengaktifkan kepadatan non-linier, warna harmonis, atau pembentukan puncak.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 to 100.00	25.00	Otomatis	Mengurangi pengembalian efek saat ada input langsung sehingga sumbernya tetap jelas.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 to 110.00	48.00	Otomatis	Mengembalikan sinyal yang diproses ke masukannya sendiri, memperluas atau mengintensifkan efeknya.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Otomatis	Menahan atau mempertahankan keadaan internal saat ini hingga dilepaskan.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 to 100.00	0.00	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Grain Size VST3 ID 535555397	10.0000000 to 500.0000000	90.0000076	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 to 20000.0000000	9000.0000000	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 to 2000.0000000	120.0000229	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi rendah di jalur audio atau detektor terkait.
Mix VST3 ID 108124	0.00 to 100.00	30.00	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 to 20.000	0.800	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 to 10.0000000	0.2500000	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 to 100.00	0.00	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Offset. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Otomatis	Menyetel apakah atau seberapa sering fragmen audio diputar secara terbalik.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 to 2000.00	0.00	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 to 120.0000000	32.0000000	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 to 100.00	12.00	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 to 200.00	100.00	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Spacing. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Spray VST3 ID 109654189	0.00 to 100.00	15.00	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Stereo Bypass. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 to 50.00	0.00	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Swing. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Taps. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Time Change. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Width VST3 ID 113126854	0.00 to 200.00	130.00	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.